

Лабораторная работа 1.3.2

П.3 Методика измерений

Заря Никита

Авхадеев Айрат

Определение модуля кручения стержня статическим методом

Эту часть работы будем проводить на установке, схематично изображённой ниже. Она состоит из вертикально расположенного стержня C , верхний конец которого прочно закреплён на стойке, а нижний соединён с диском D . Момент M , закручивающий стержень создают две навитые на диск и перекинутые через блоки B нити, к концам которых подвешиваются одинаковые грузы Γ . Диск снабжён зеркальцем $З$.

Для того, чтобы узнать угол поворота диска, нужно направить зрительную трубу на зеркальце и сделать так, чтобы в неё была чётко видна шкала, укреплённая на том же штативе, что и трубка. По изменению положения шкалы можно определить угол закручивания φ .

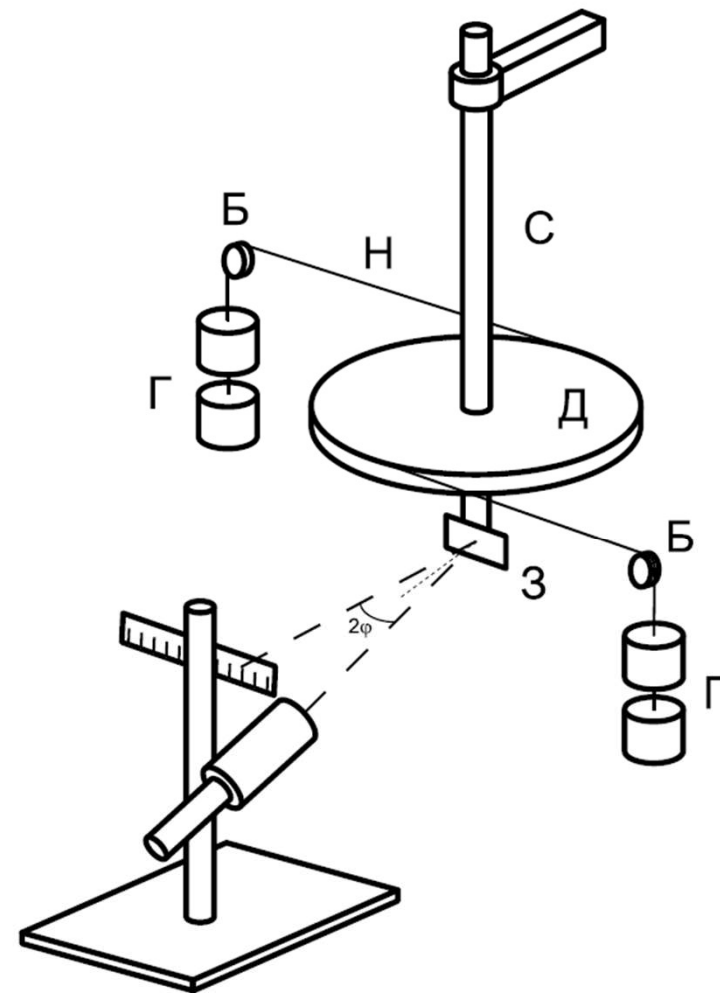


Рисунок 1: Схема установки

Определение модуля сдвига при помощи крутильных колебаний

Экспериментальная установка, используемая в этой части работы, изображена на рис. 2 и состоит из длинной вертикально висящей проволоки П, к нижнему концу которой прикреплен горизонтальный металлический стержень С с двумя симметрично расположенными грузами Г. Их положение на стержне можно фиксировать. Верхний конец проволоки зажат в цангу и при помощи специального приспособления может вместе с цангой поворачиваться вокруг вертикальной оси. Таким способом в системе можно возбуждать крутильные колебания. Вращение стержня С с закрепленными на нем грузами Г вокруг вертикальной оси происходит под действием упругого момента, возникающего в проволоке.

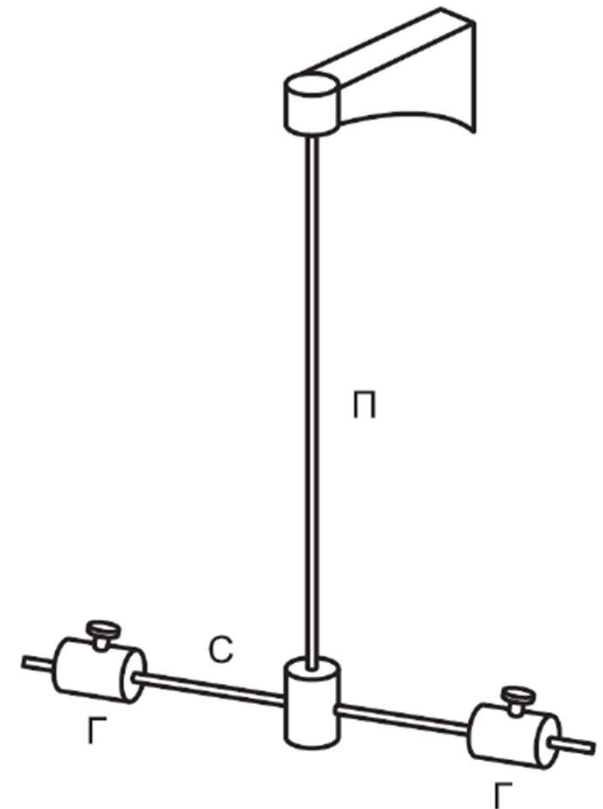


Рис. 2: Схема установки